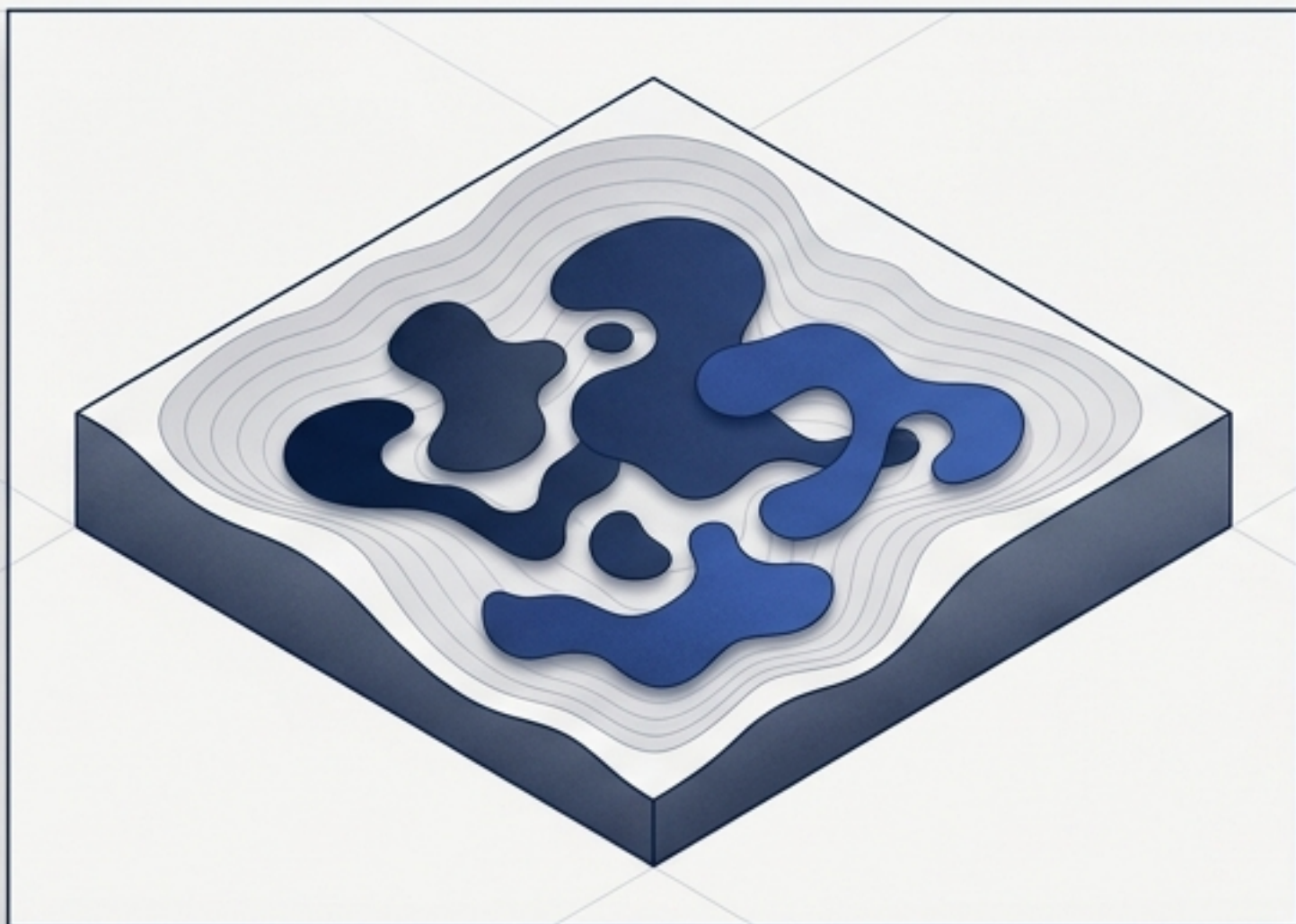


Delta Lake: El motor del Data Lakehouse.

Unificando la flexibilidad del Data Lake con la confiabilidad del Data Warehouse en ecosistemas multicloud.

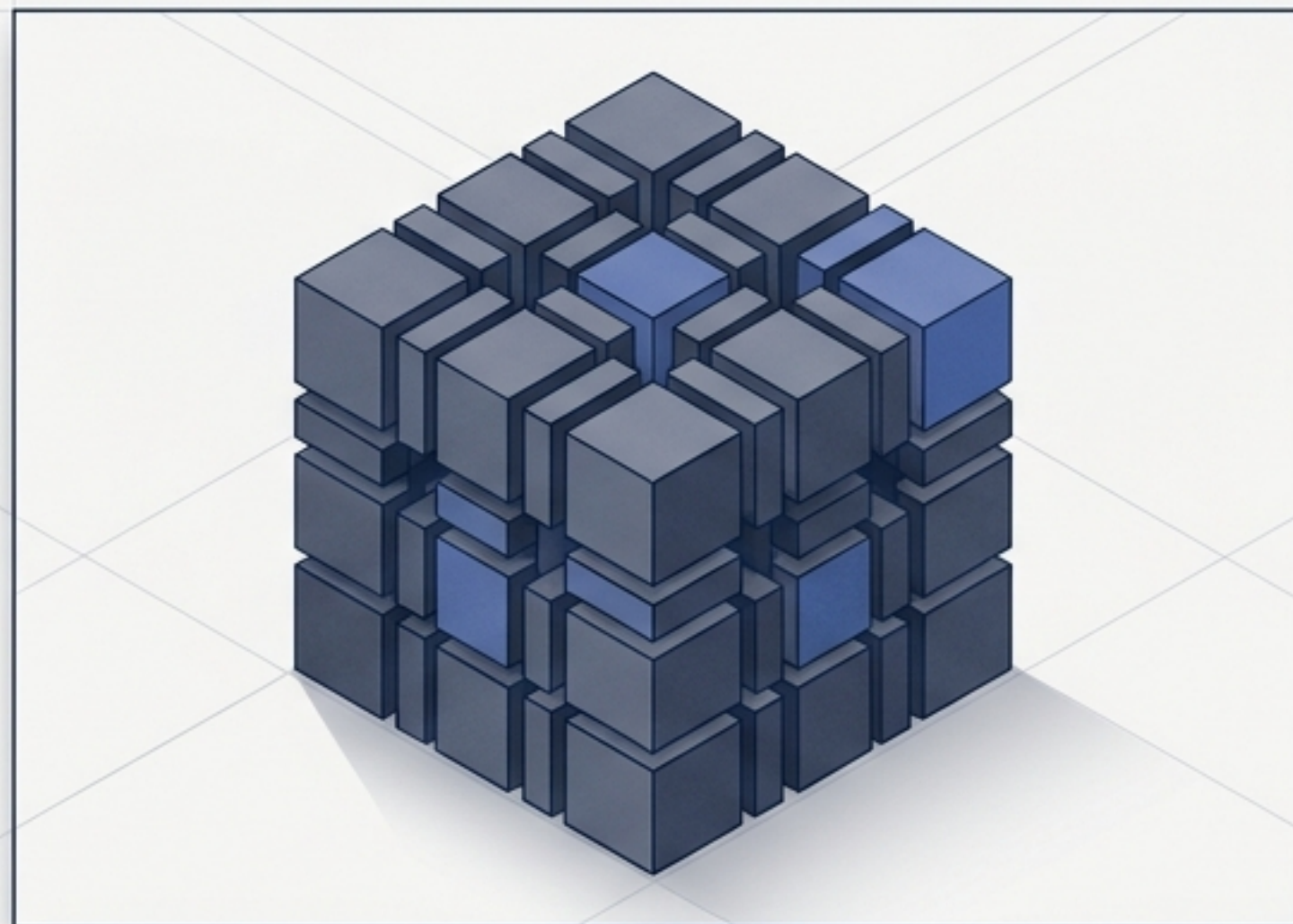


El dilema histórico: elegir entre escala flexible y confiabilidad transaccional.



Data Lake.

- **Atributos:** Alta flexibilidad, bajo costo, ideal para modelos de IA/ML.
- **El Problema:** "Pantanos de datos" (Data Swamps). Riesgo de datos corruptos, fallos en escrituras concurrentes y falta total de integridad estructural.



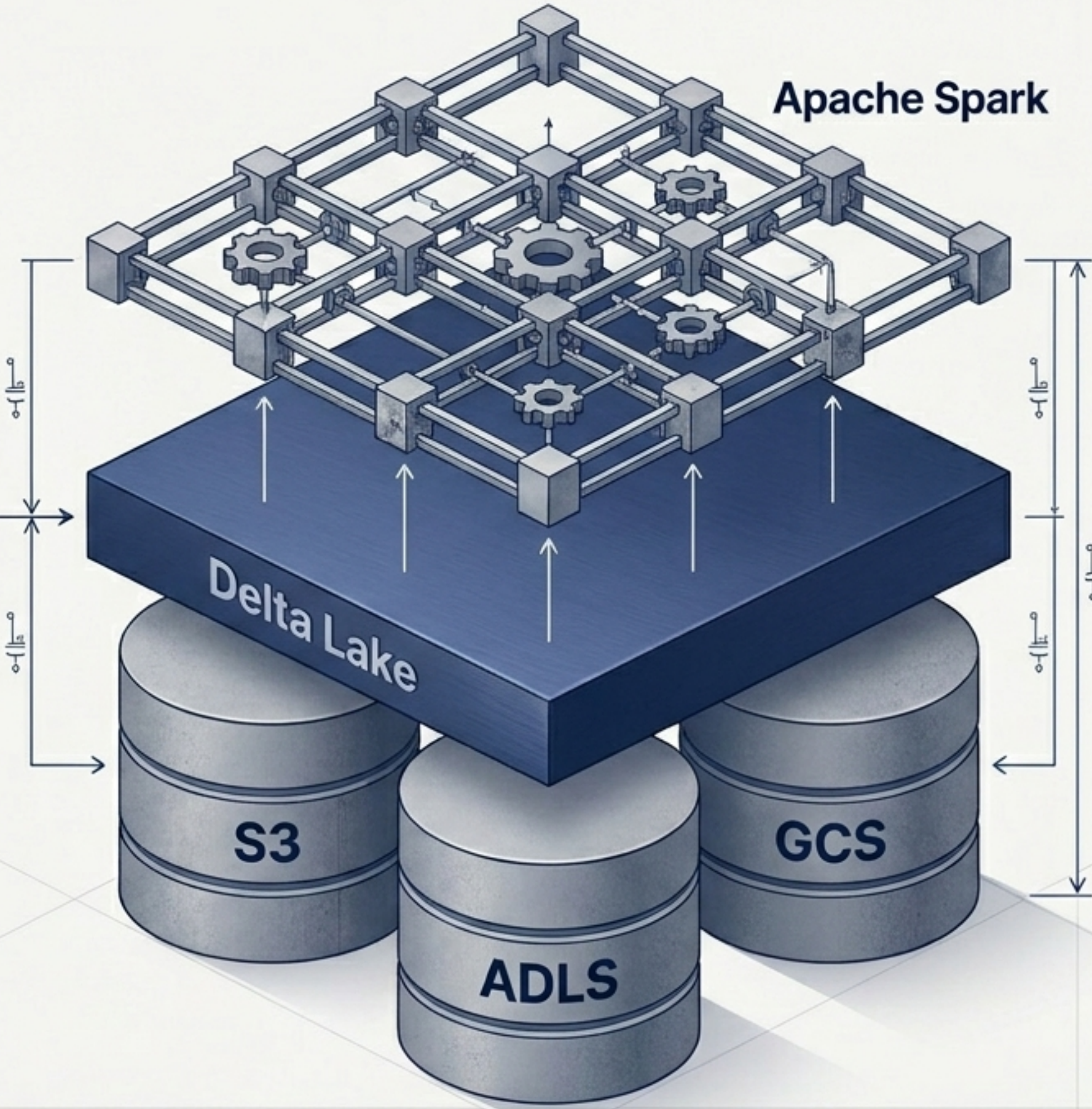
Data Warehouse.

- **Atributos:** Alta confiabilidad, transacciones seguras, ideal para Inteligencia de Negocio (BI).
- **El Problema:** Arquitectura rígida, ecosistemas propietarios, alto costo de escalamiento, y nula adaptación para datos no estructurados.

Delta Lake define la capa de confiabilidad para el almacenamiento moderno.

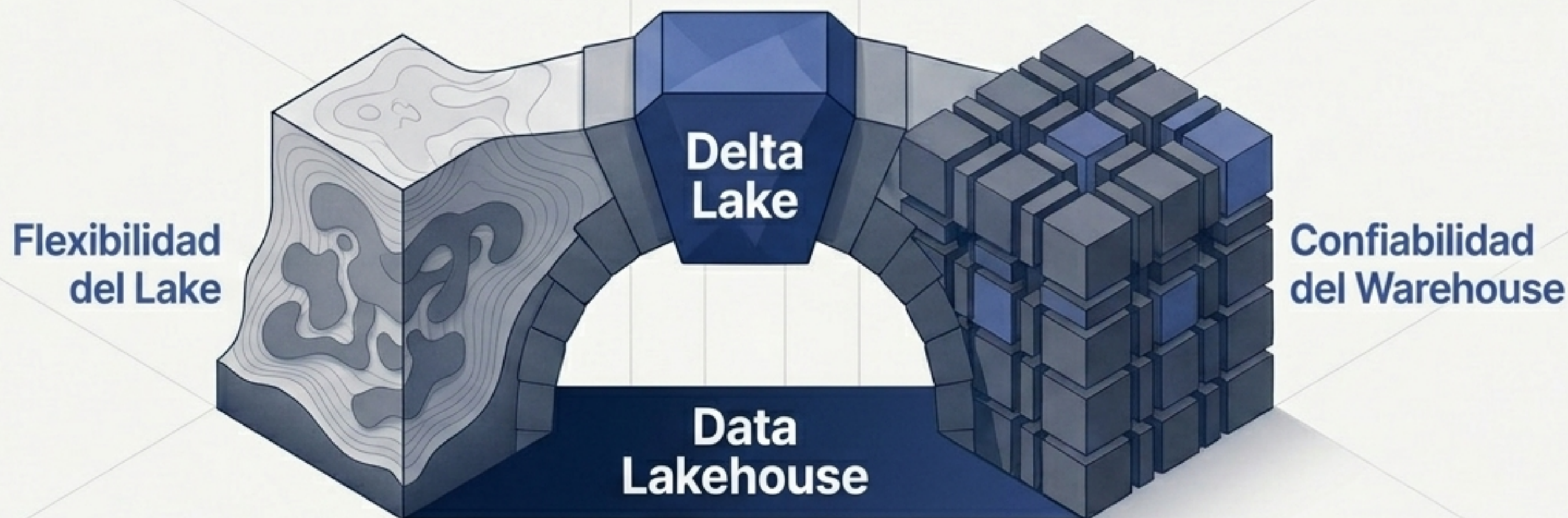
Una capa de almacenamiento de código abierto que inyecta transacciones ACID y manejo escalable de metadatos directamente sobre los Data Lakes existentes.

Unificación de Cargas	Compatibilidad Total
Procesa datos por lotes (batch) y en tiempo real (streaming) bajo un mismo estándar.	Ejecución nativa sobre almacenamiento de objetos estándar con integración 100% compatible con Apache Spark.



El nacimiento del paradigma Data Lakehouse.

Delta Lake es la pieza fundamental que permite la transición hacia el Data Lakehouse, consolidando lo mejor de ambos mundos en un único repositorio.



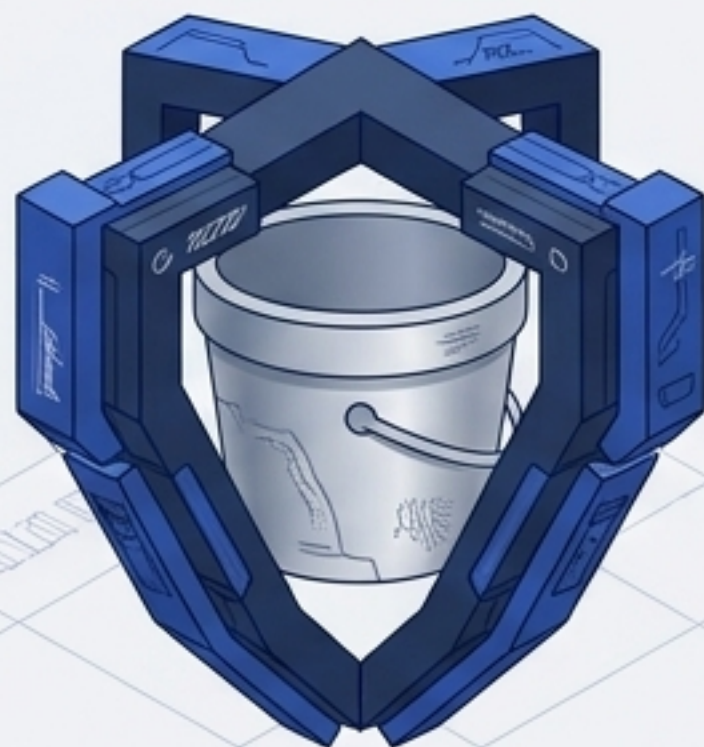
Unificación de Equipos

Inteligencia de Negocio (BI) y Científicos de Datos (IA/ML) operan sobre el mismo origen de datos sin necesidad de moverlos.

Reducción de Latencia

Se elimina la redundancia de datos y los procesos de extracción (ETL) entre sistemas paralelos.

Resolviendo el caos: Integridad transaccional y calidad estructural.



Transacciones ACID en Object Storage

- Soluciona definitivamente los pantanos de datos.
- Garantiza que si una operación de escritura falla, el estado anterior del conjunto de datos se mantiene intacto.
- Integridad de grado Data Warehouse directamente en el Lake.



Gobernanza y Esquema (Schema Enforcement)

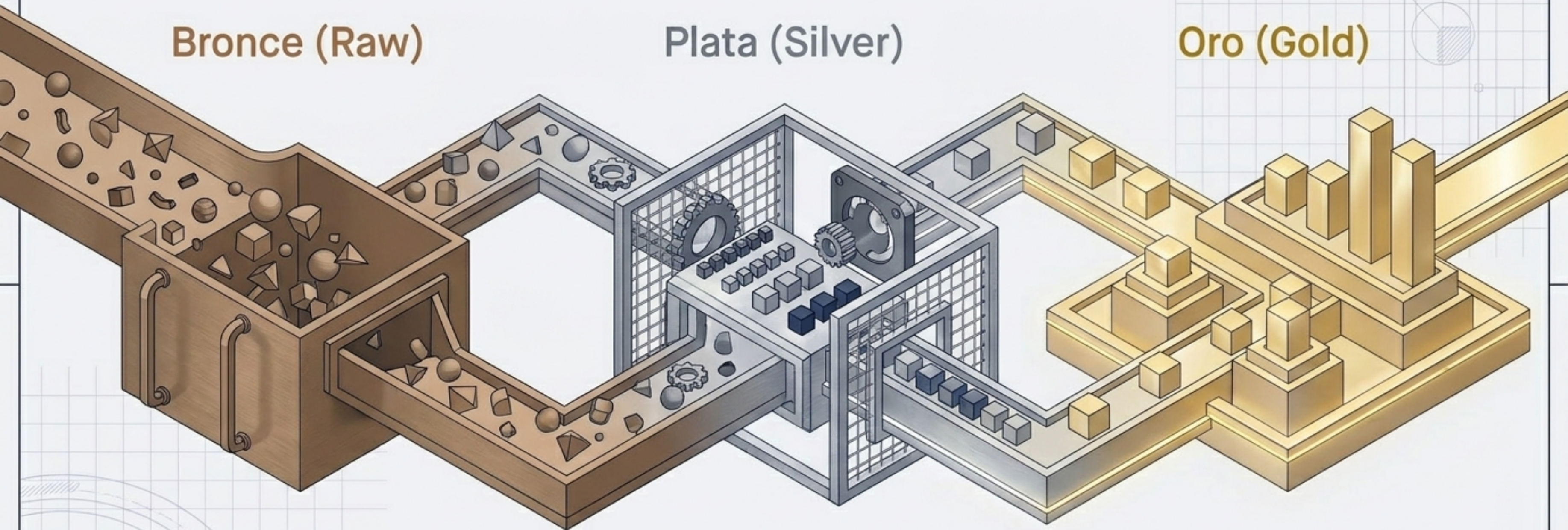
- Aplica validaciones estrictas de esquema antes de la ingesta.
- Asegura que solo datos de alta calidad lleguen a los analistas.
- Elimina la necesidad de moverlos a sistemas propietarios para su limpieza.

Refinando el dato mediante la Arquitectura de Medallón.

Bronce (Raw)

Plata (Silver)

Oro (Gold)



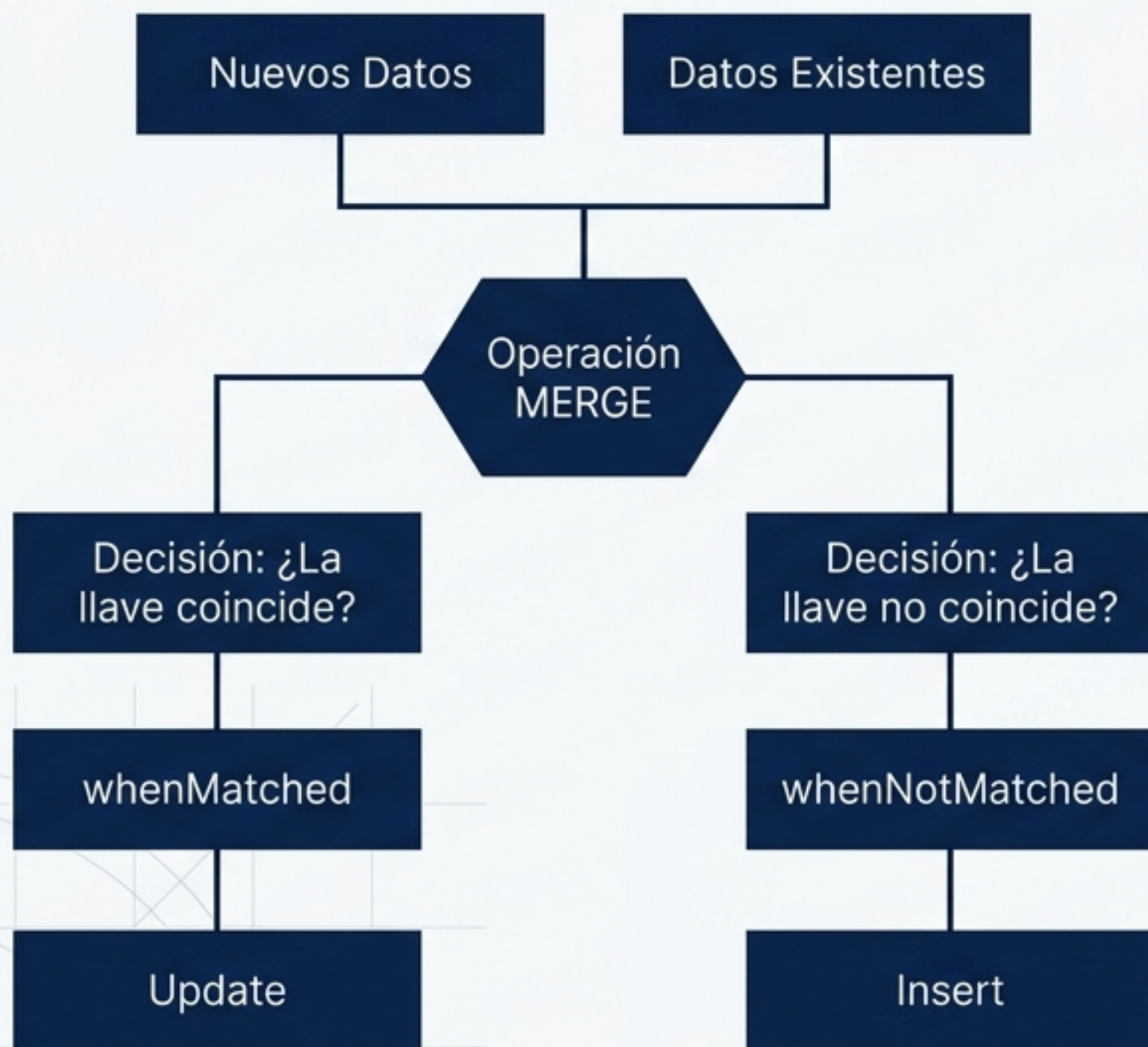
Ingesta masiva de datos crudos.
Actúa como el repositorio del histórico
completo sin alteraciones.

Fase de limpieza, normalización y
validación. Aquí brilla la potencia
computacional para ejecutar
transformaciones complejas.

Agregaciones finales y modelado de
lógica de negocio. Datos prístinos y
certificados, listos para consumo directo
por analistas y Power BI.

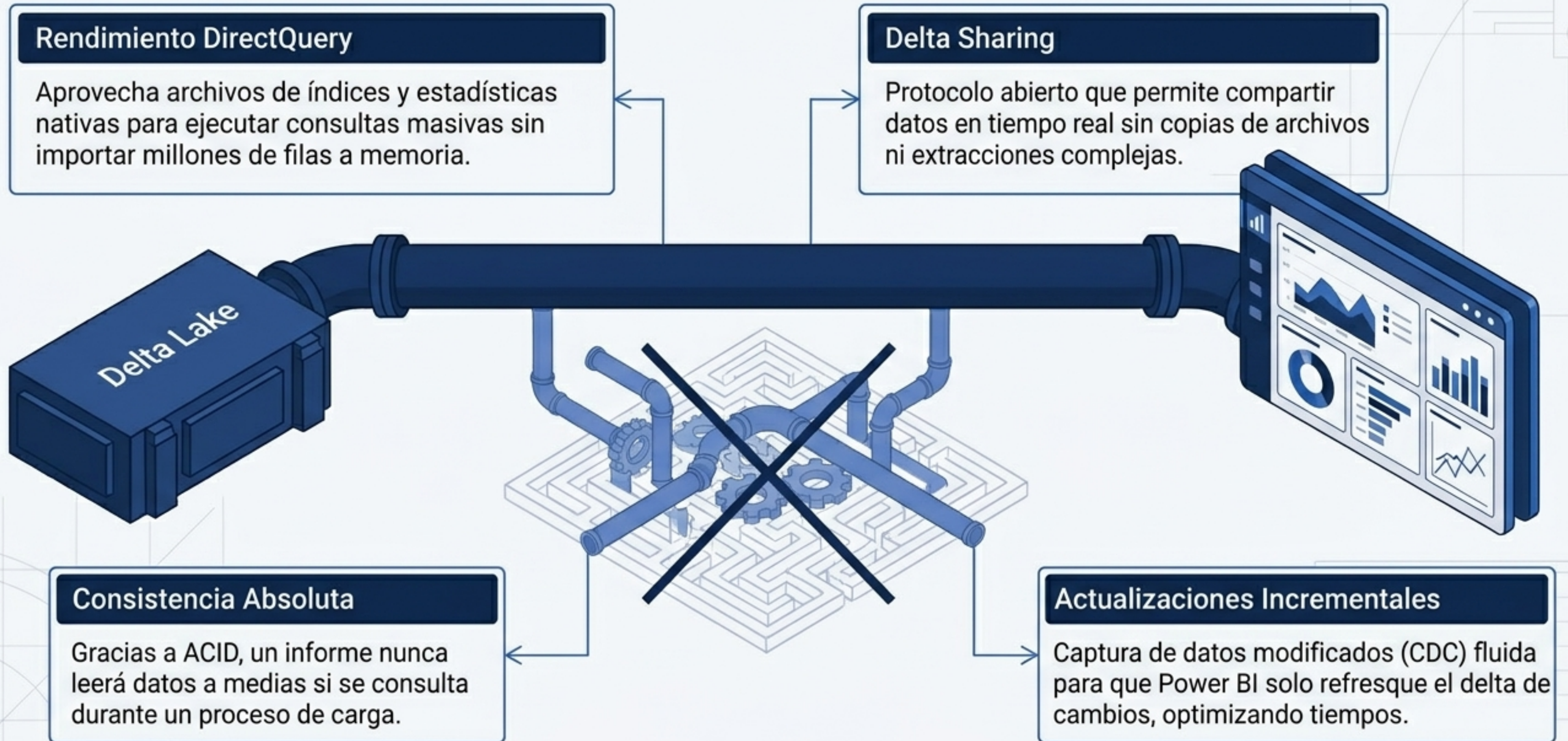
Control programático avanzado: Scala y operaciones CRUD.

Scala proporciona tipado fuerte y rendimiento optimizado ejecutándose nativamente en la máquina virtual Java (JVM) de Spark.



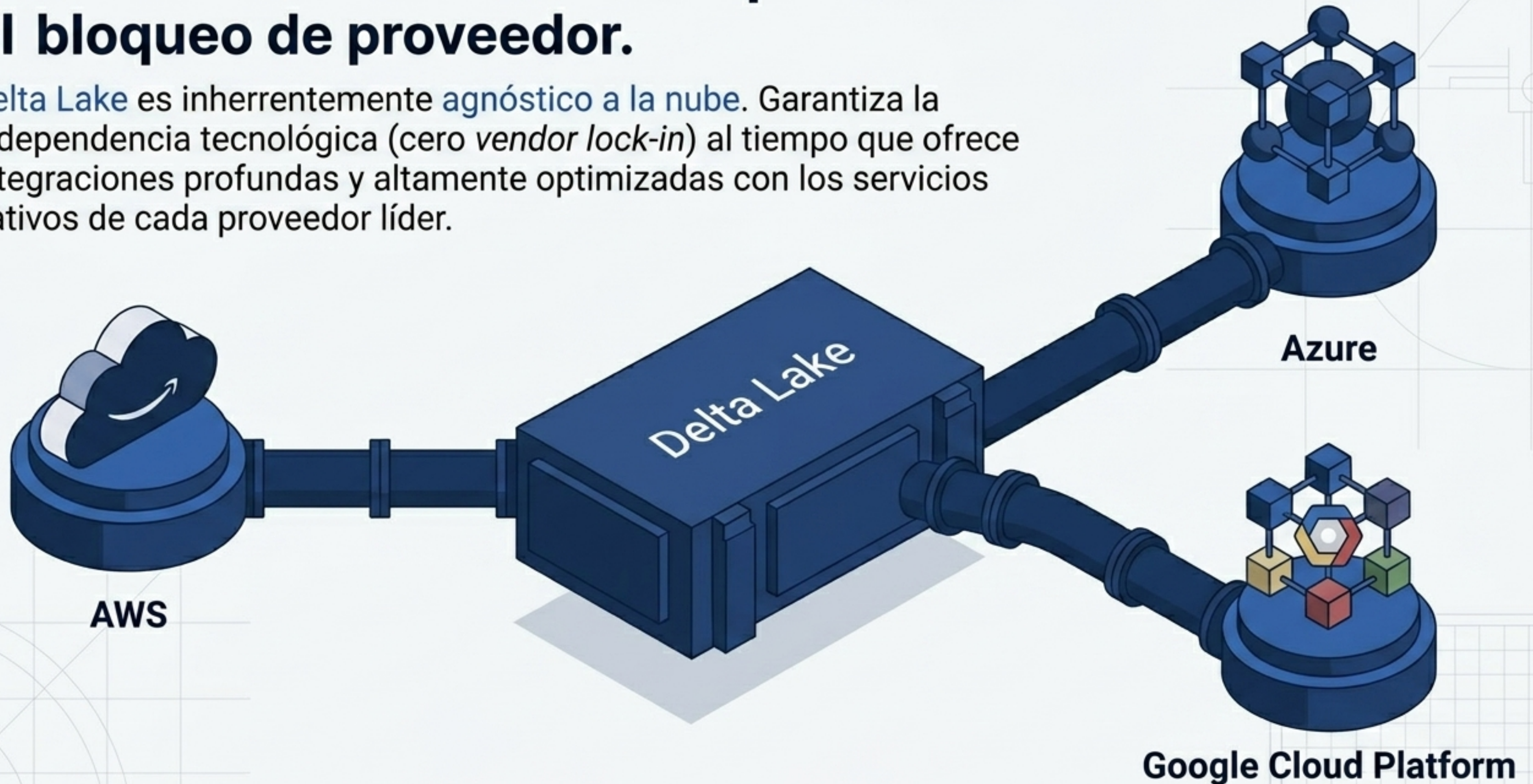
```
deltaTable.as("oldData")  
  .merge(newData.as("newData"),  
    "oldData.name = newData.name")  
  .whenMatched().updateExpr(Map("age"  
    -> "newData.age"))  
  .whenNotMatched().insertAll()  
  .execute()
```


Potenciando la Inteligencia de Negocio con Power BI.



Un motor universal diseñado para evitar el bloqueo de proveedor.

Delta Lake es inherentemente **agnóstico a la nube**. Garantiza la independencia tecnológica (cero *vendor lock-in*) al tiempo que ofrece integraciones profundas y altamente optimizadas con los servicios nativos de cada proveedor líder.



Matriz de implementación y conectividad Multicloud

	AWS	Azure	GCP
Almacenamiento (Storage)	Amazon S3 (Conector s3a://)	ADLS Gen2 (Protocolo abfss://)	Google Cloud Storage (Protocolo gs://)
Integración (Integration)	AWS Glue Catalog (visible vía Athena y Redshift Spectrum)	Microsoft Fabric, Synapse Analytics y control de acceso vía Microsoft Entra ID	BigQuery (vía tablas externas o conector BigLake)
Computación (Compute)	Amazon EMR y AWS Glue Interactive Sessions	Azure Databricks (Formato Nativo)	Dataproc (Procesamiento Spark)

Sinergia nativa: La ventaja operativa en Databricks y Azure

El Estatus Nativo

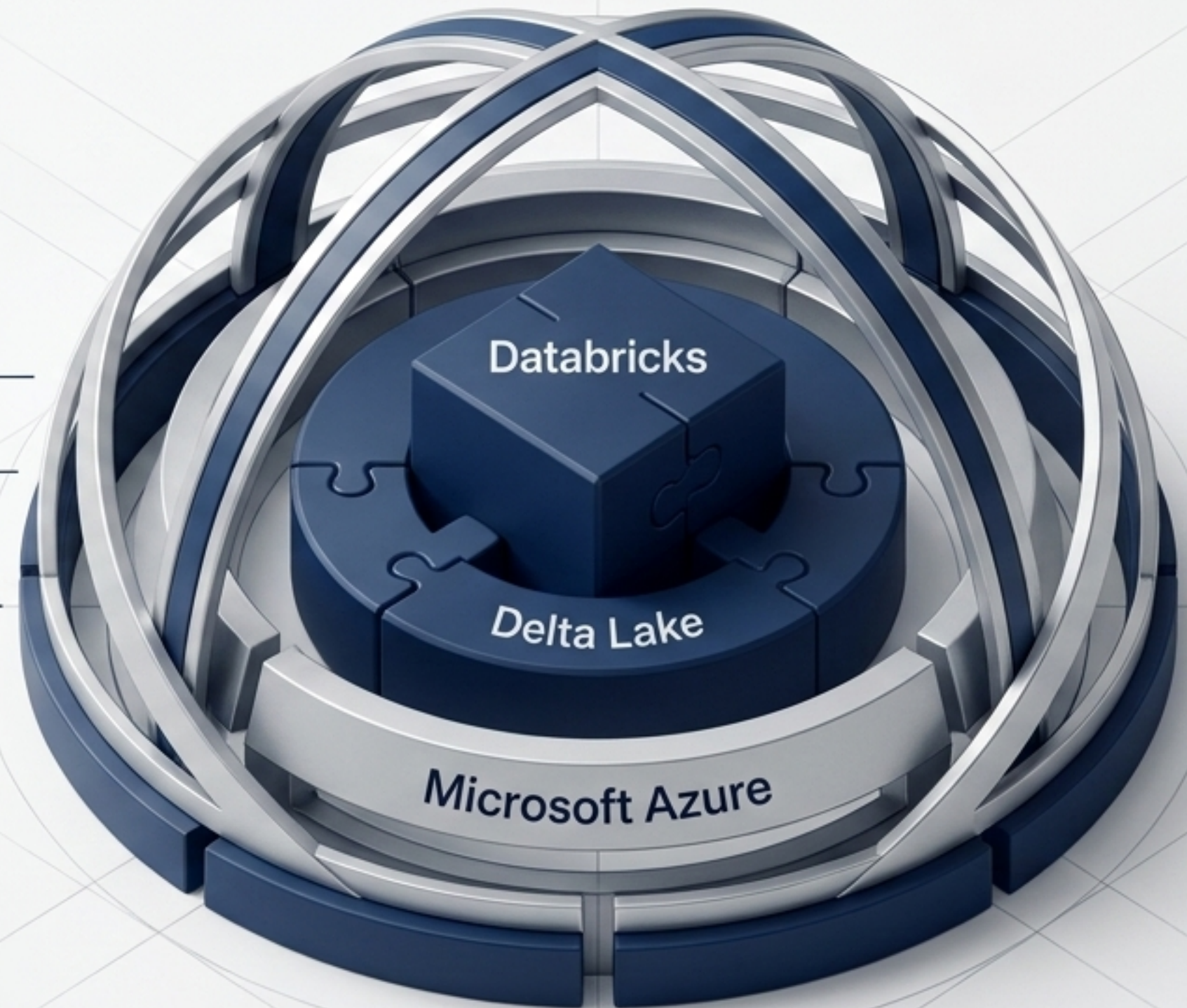
Al ser desarrollado originalmente por los creadores de Databricks, Delta Lake es el formato de almacenamiento predeterminado y nativo dentro de los entornos de Azure Databricks.

Integración de Seguridad

Enlace profundo y directo con Microsoft Entra ID (Azure Active Directory) para aplicar políticas de control de accesos altamente granulares a nivel de archivo.

Ecosistema Unificado

Representa la columna vertebral de almacenamiento para arquitecturas modernas operadas bajo Microsoft Fabric y Azure Synapse.



Resumen estratégico: El futuro consolidado del almacenamiento.



Motor de Gestión Total

Delta Lake trasciende la definición de un formato de archivo; es un motor completo de gestión de datos.

Independencia Garantizada

Permite operar a máxima escala sobre tu nube preferida (AWS, Azure, GCP) asegurando el control y evitando el cautiverio tecnológico.

La Brecha Cerrada

Conecta de manera definitiva el rigor de la ingeniería de datos (Scala, ETL) con la velocidad del consumo de negocio (Power BI), estableciendo el estándar definitivo para la arquitectura Lakehouse.